

Inżynieria Obrazów

Laboratorium nr 2

Implementacja formatów graficznych

Zadanie 1.

Zaimplementować obsługę formatu PPM w zakresie odczytywania i zapisywania obrazu.

- dla dowolnego szkicu RGB zapisać go w formatach P3, P6
pokazać struktury tych zapisów,
- dla zapisanych powyżej zbiorów wykonać procedurę
ich odczytywania,
- powtórzyć powyższe czynności dla fotografii RGB,
- porównać rozmiary zbiorów P3 (tekstowy), P6 (binarny).



Inżynieria Obrazów

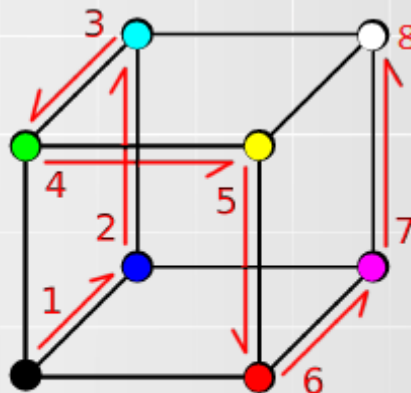
Laboratorium nr 2

Implementacja formatów graficznych

Zadanie 2.

W formacie PPM umieścić schemat przestrzeni barw RGB.

- ograniczamy się do jednego, wybranego wariantu PPM,
- wizualizacja przestrzeni RGB wg. poniższego wzorca,
- na rysunku sześcianu zaznaczono schemat przejść (1, ..., 7) w przestrzeni RGB oraz spectrum tego przejścia (1,..., 7),
- proszę dodać spectrum przejścia (1-8) (JEDNEGO!!!).



Inżynieria Obrazów

Laboratorium nr 2

Implementacja formatów graficznych

Zadanie 3.

Zaimplementować tworzenie zbioru w formacie PNG.

- zapisywanym obrazkiem niech jest tęczą z poprzedniego ćwiczenia,
- realizujemy jeden wariant - bez przezroczystości,
- do skompresowania danych obrazu użyć funkcji np. `zlib.compress(...)`.
- do wygenerowania nagłówka można użyć funkcji `struct.pack(...)`.
- ustawienia w nagłówku to: wysokość i szerokość w pikselach (2x `uint32`), głębia, model kolorów itp. – liczby 8, 2, 0, 0 i 0 (5x `uint8`).

Odczytac/wyświetlić utworzony zbiór dowolnym programem graficznym



Inżynieria Obrazów

Laboratorium nr 2

Implementacja formatów graficznych

Zadanie 4.

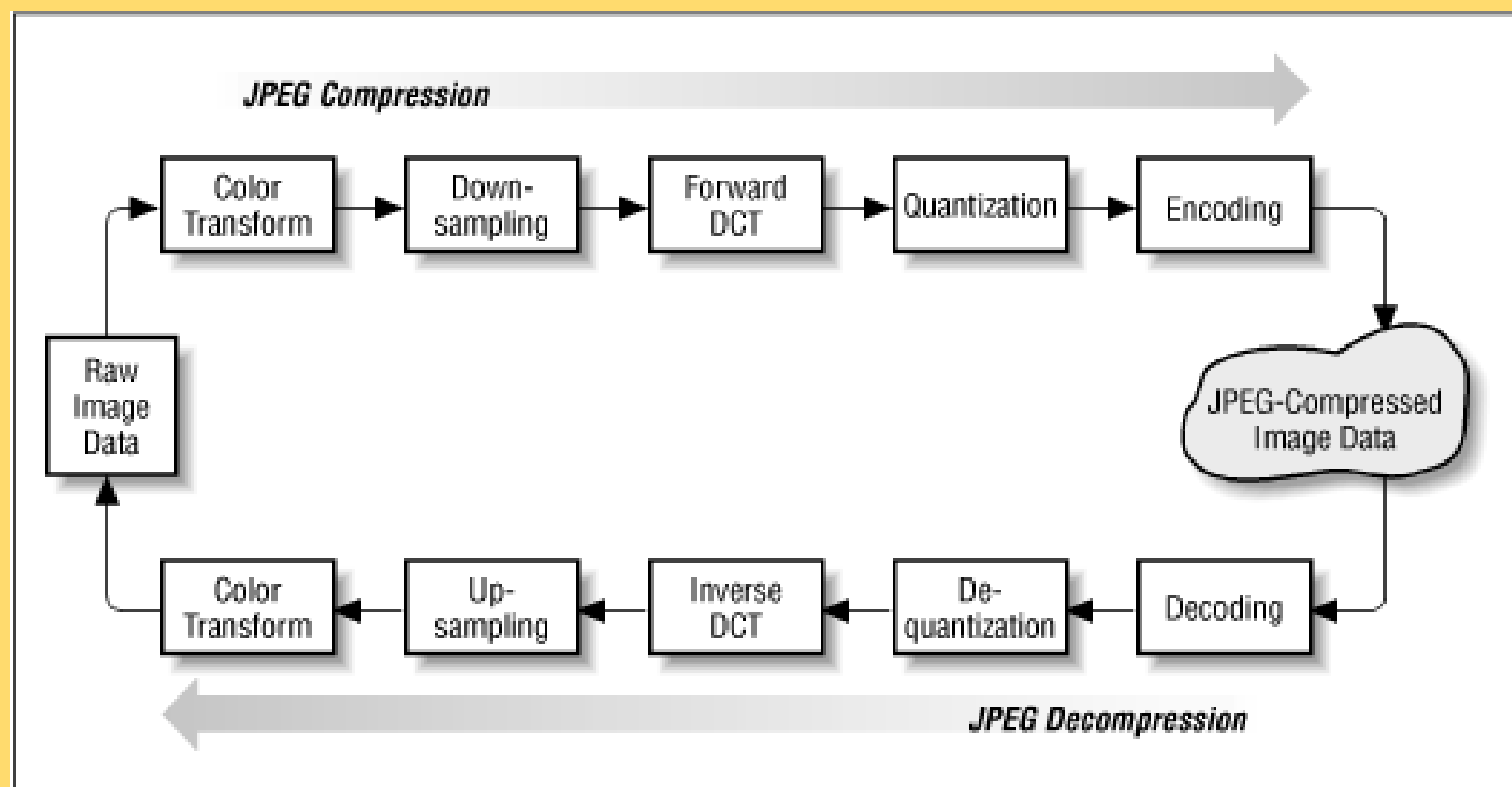
Zaimplementować część algorytmu JPEG (slajdy następne).

- obrazkiem roboczym niech jest tęczą z poprzedniego ćwiczenia,
- należy zaimplementować kroki 1, 2, 3, 7, 8 i odpowiednie odwrotne.
- w etapie 8: zmierzyć rozmiar (liczbę Bajtów) powstałego obrazu,
- ocenić wpływ etapu 2 na rozmiar i wygląd obrazka:
do sprawdzenia: bez próbkowania, co drugi element i co czwarty,
obserwacje zanotować jako komentarz w osobnej komórce na końcu,
- warunek konieczny: algorytm musi zostać zaimplementowany poprawnie, obrazek wynikowy musi odpowiadać wejściowemu,
- w etapach tego zadania można korzystać z bibliotek pomocniczych



Algorytm JPEG (1/2)

Można znaleźć wiele opisów algorytmu JPEG. Różnią się one drobnymi szczegółami, na przykład na temat tego, jak duże powinno być próbkowanie, co kwantyzować i w jaki sposób należy zakodować dane. Ogólny ich zamysł jest jednak taki sam.



Algorytm JPEG (2/2)

1. Konwersja modelu barw: RGB -> YCbCr.
2. Przeskalowanie w dół (stratne) macierzy składowych Cb i Cr.
3. Podział obrazu na bloki o rozmiarze 8x8.
4. Wykonanie dyskretnej transformacji cosinusowej na każdym bloku obrazu.
5. Podzielenie każdego bloku obrazu przez macierz kwantyzacji.
6. Zaokrąglenie wartości w każdym bloku do liczb całkowitych.
7. Zwinięcie każdego bloku 8x8 do wiersza 1x64 – algorytm ZigZag.
8. Zakodowanie danych obrazu – m.in. algorytmem Huffmana.¹

Algorytm jest symetryczny – dekompresja to po prostu odwrócenie procesu, czyli przejście powyższych kroków w odwrotnej kolejności i działaniach.

¹ w ramach zajęć nie będziemy realizować tego kroku zgodnie ze sztuką, a jedynie poglądowo